

复变函数

许振朋

物理与光电工程学院

2024-2025年第二学期

3.1 复数项级数

从复**常数**项级数到复**函数**项级数

3.2 幂级数

在收敛圆内表示解析函数

3.3 Taylor级数展开

圆域内的解析函数可展开为幂级数

3.4 Laurent级数展开

圆环域内的解析函数是否可展开为幂级数?

3.5 孤立奇点的分类

3.6 解析延拓

3.1.1 复数项无穷级数的收敛性问题

复**常数**项级数

3.1.2 绝对收敛及判别法

3.1.3 **一致收敛**的复函数项级数

复**函数**项级数

定义: 对于复数项的**无穷**级数

$$\sum_{k=0}^{\infty} w_k = w_0 + w_1 + \cdots + w_k + \cdots$$

令 $S_n = \sum_{k=0}^n w_k$ (**部分和**), 若复数列 S_n ($n = 0, 1, 2, \dots$) 以**有限复数** s 为极限, 即若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = s$$

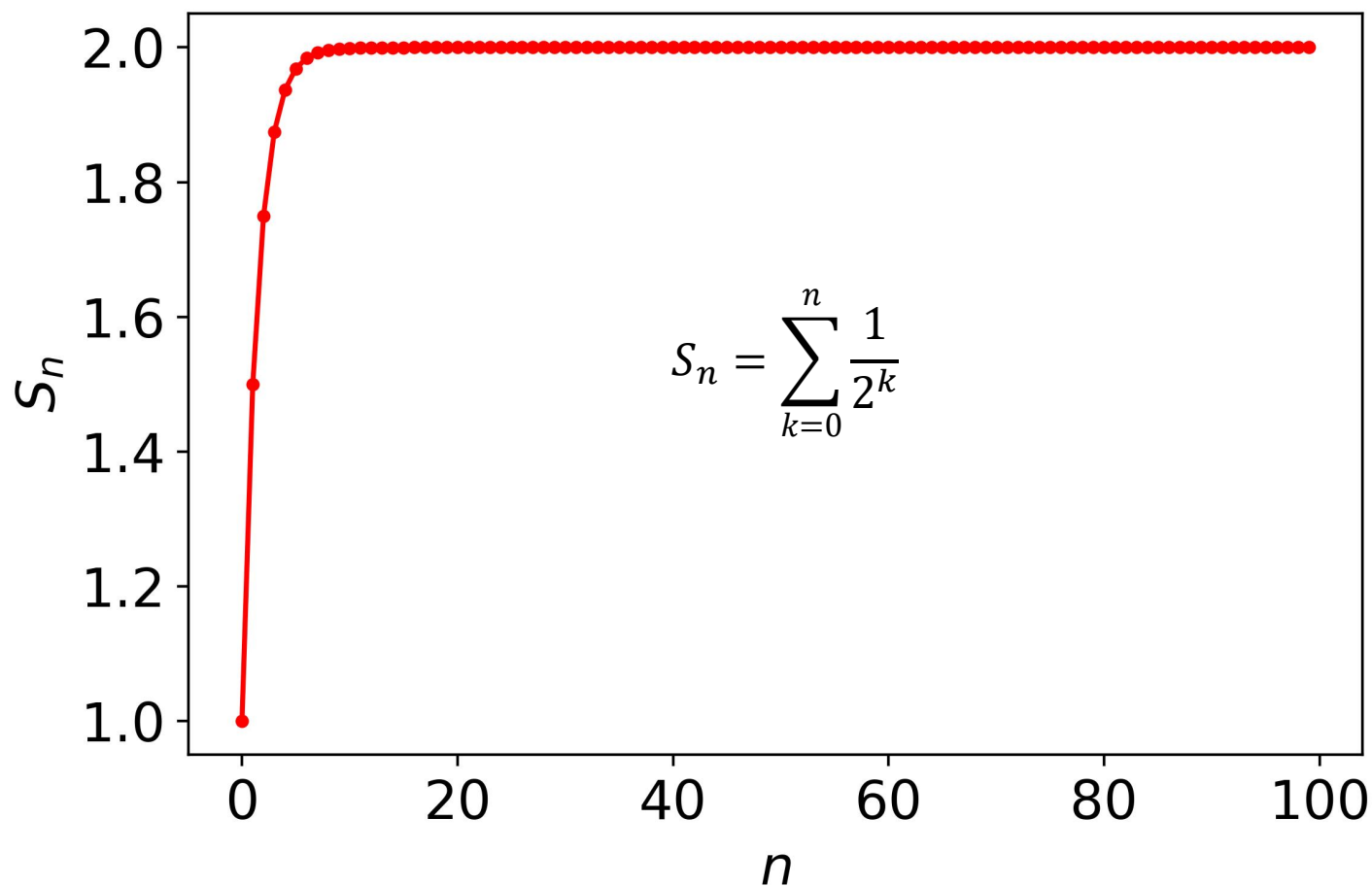
则称复数项无穷级数 $\sum_{k=0}^{\infty} w_k$ **收敛于** s , 称 s 为级数 $\sum_{k=0}^{\infty} w_k$ 的**和**, 记成

$$s = \sum_{k=0}^{\infty} w_k .$$

$\varepsilon - N$ 语言: 任**给** $\varepsilon > 0$, 存在正整数 $N = N(\varepsilon)$, 使得当 $n > N$ 时, 有 $|s - S_n| < \varepsilon$.

若复数列不存在**有限极限**, 则称级数 $\sum_{k=0}^{\infty} w_k$ 为**发散**.

例1 $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^k} + \cdots = 2$



3.1.1 复数项无穷级数的收敛性问题

例2 证明级数 $1 + q + q^2 + \cdots + q^n + \cdots$ (q 为复数) 在 $|q| < 1$ 时收敛于 $\frac{1}{1-q}$, 而当 $|q| \geq 1$ 时发散.

解 $S_n = 1 + q + q^2 + \cdots + q^n = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$

(1) $|q| < 1$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} q^{n+1} = 0$. $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{1-q}$,

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$$

(2) $|q| > 1$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} q^{n+1} = \infty$. $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-q^{n+1}}{1-q} = \infty$, 故级数发散.

(3) $q = 1$ 时, $S_n = 1 + 1 + \cdots + 1 = n \rightarrow \infty$, 故级数发散.

(4) 当 $|q| = 1$, 但 $q \neq 1$ 时, 令 $q = e^{i\theta}$, $\theta \neq 2k\pi$, k 为整数,

$$S_n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = \frac{1 - e^{i(n+1)\theta}}{1 - e^{i\theta}}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $e^{i(n+1)\theta}$ 无极限. 故级数 $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$ 发散.

3.1.1 复数项无穷级数的收敛性问题

7

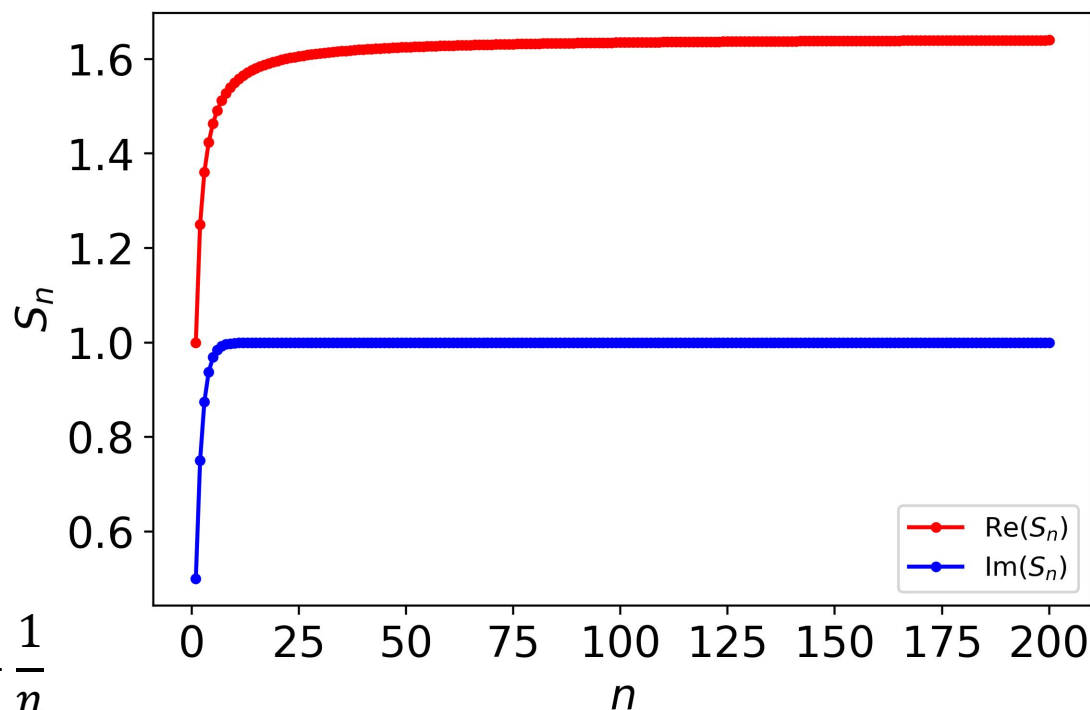
定理1: 设 $w_k = u_k + iv_k$ (u_k, v_k 为实数), 则复级数收敛于 $s = a + ib$ (a, b 为实数)的**充要条件**为: 实级数 $\sum_{k=0}^{\infty} u_k$ 及 $\sum_{k=0}^{\infty} v_k$ 分别收敛于 a 及 b .

例3 考察级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{i}{2^n} \right)$ 的**敛散性**.

虚部 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ 收敛.

实部

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} &= 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} \\ &< 1 + \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{(n-1)n} \\ &= 1 + 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \\ &= 2 - \frac{1}{n} \quad \text{收敛} \end{aligned}$$



定理2: (Cauchy 收敛判据) 复级数 $\sum_{k=0}^{\infty} w_k$ 收敛的**充要条件**是:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n+1}^{n+p} w_k = 0 \quad \text{对任意正整数 } p \text{ 成立}$$

即: 任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $N = N(\varepsilon)$, 使得 $n > N$ 时, $|\sum_{k=n+1}^{n+p} w_k| < \varepsilon$. ($p = 1, 2, \dots$)

推论: 若复级数 $\sum_{k=0}^{\infty} w_k$ 收敛, 则 $\lim_{k \rightarrow \infty} w_k = 0$.

例4 以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{i}{2^n} \right)$ 为例, 验证Cauchy收敛判据.

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} w_k \right| = |S_{n+p} - S_n| \leq |\operatorname{Re}(S_{n+p} - S_n)| + |\operatorname{Im}(S_{n+p} - S_n)|$$

$$\begin{aligned} |\operatorname{Re}(S_{n+p} - S_n)| &= \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \dots + \frac{1}{(n+p)^2} \\ &< \frac{1}{n(n+1)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \dots + \frac{1}{(n+p-1)(n+p)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+p} \end{aligned}$$

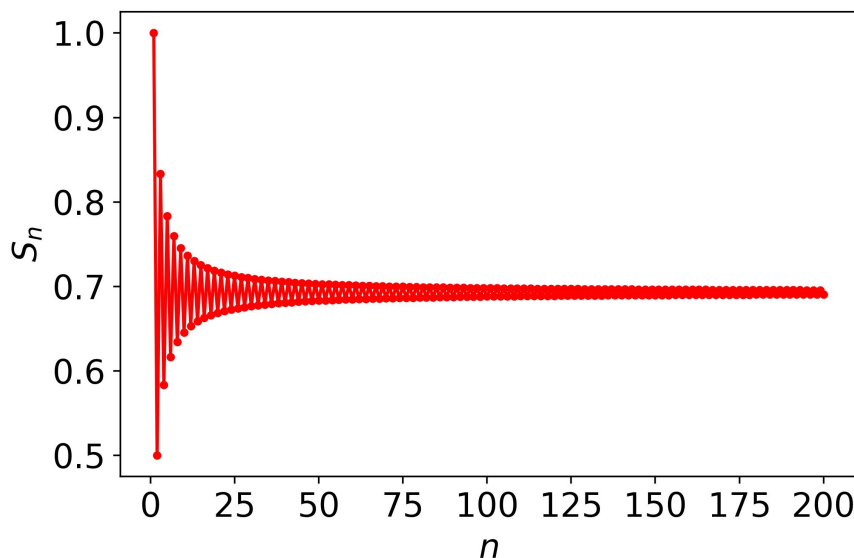
$$|\operatorname{Im}(S_{n+p} - S_n)| = \frac{1}{2^{n+1}} + \frac{1}{2^{n+2}} + \dots + \frac{1}{2^{n+p}} = \frac{1}{2^n} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^p} \right) = \frac{1}{2^n} \left(\frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{2^{p+1}}}{1 - \frac{1}{2}} \right)$$

3.1.2 绝对收敛及判别法

定义: 若复级数 $\sum_{k=0}^{\infty} |w_k|$ 收敛, 则称复级数 $\sum_{k=0}^{\infty} w_k$ 为**绝对收敛** (absolutely convergent). 非绝对收敛的级数称为**条件收敛** (conditional convergent).

命题: 绝对收敛的复级数**必定**收敛, 反之则**不一定**.

例5 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ 收敛, 但是不绝对收敛.



取模: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 不收敛

$$\begin{aligned}
 S_{2^k} &= 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{8}\right) \\
 &\quad + \cdots + \left(\frac{1}{2^{k-1}+1} + \cdots + \frac{1}{2^k}\right) \\
 &> 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{8} + \cdots + \frac{1}{8}\right) + \cdots \\
 &\quad + \left(\frac{1}{2^k} + \cdots + \frac{1}{2^k}\right) = 1 + \frac{k}{2}
 \end{aligned}$$

定理3: 设 $w_k = u_k + iv_k$ (u_k, v_k 为实数), 则复级数 $\sum_{k=0}^{\infty} w_k$ 为**绝对收敛**的充要条件为: 实级数 $\sum_{k=0}^{\infty} u_k$ 及 $\sum_{k=0}^{\infty} v_k$ **绝对收敛**.

回顾: 实级数的Leibniz判别法: **正项**级数 $\{a_n\}$ 递减趋于0, 则交错级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛.

证: $a_{2n-1} - a_{2n} > 0 \quad a_{2n} - a_{2n+1} > 0$

$S_n = \sum_{k=0}^n (-1)^k a_k$: 交错级数的部分和

$$S_{2n+1} = S_{2n-1} + a_{2n} - a_{2n+1} > S_{2n-1}$$

则 $\{S_{2n+1}\}$ 为递增数列.

$$S_{2n+1} = a_0 - (a_1 - a_2) - \cdots - (a_{2n-1} - a_{2n}) - a_{2n+1} < a_0$$

$\{S_{2n+1}\}$ 递增且有上界, 所以 $\{S_{2n+1}\}$ 收敛: $\lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n+1} = s$

而 $S_{2n} = S_{2n+1} + a_{2n+1} \rightarrow s$. 结论: $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = s$

定理4: 一个绝对收敛的复级数的各项可以任意重排次序, 但是其绝对收敛性, 及级数的和均不变.



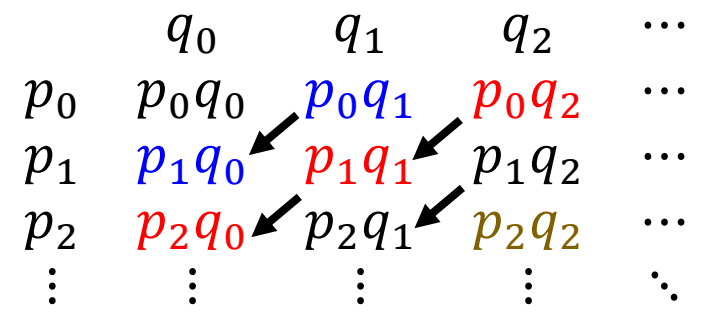
例6: 条件收敛级数

$$\begin{aligned}1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \cdots &= \ln 2 \\ \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \cdots &= \frac{1}{2} \ln 2 \\ 1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{11} - \frac{1}{6} + \cdots &= \frac{3}{2} \ln 2\end{aligned}$$

结论: 通过改变级数各项的顺序, 条件收敛级数的和可以是任意值, 甚至可以是发散的.

定理5: 两个绝对收敛的复级数 $A = \sum_{k=0}^{\infty} p_k$, $B = \sum_{k=0}^{\infty} q_k$, 则按照对角线方法得到的乘积(Cauchy积)级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n p_k q_{n-k}$ 也绝对收敛于 AB .

对角线方法



注意: 若复级数A和B 收敛, 但其Cauchy积不一定收敛.

例7: 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$ 收敛, 但其与自身的Cauchy积不收敛.

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$: 递减交错实级数, 收敛. Cauchy积的通项: $\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{\sqrt{k+1}} \frac{(-1)^{n-k}}{\sqrt{n-k+1}}$

$$\left| \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{\sqrt{k+1}} \frac{(-1)^{n-k}}{\sqrt{n-k+1}} \right| = \sum_{k=0}^n \frac{1}{\sqrt{(k+1)(n-k+1)}} \geq \sum_{k=0}^n \frac{2}{k+1+n-k+1} = \frac{2(n+1)}{n+2} > 1$$

Cauchy收敛准则: 不收敛

比较判别法：若 $\exists N \in \mathbb{N}$ ，对 $\forall k > N$ ，都有 $|w_k| < p_k$ ，而 $\sum_{k=0}^{\infty} p_k$ 收敛，则复级数 $\sum_{k=0}^{\infty} w_k$ 绝对收敛；若 $|w_k| > p_k > 0$ ，而 $\sum_{k=0}^{\infty} p_k$ 发散，则 $\sum_{k=0}^{\infty} |w_k|$ 发散。

比值判别法：若存在与 k 无关的常数 ρ ，则当 $|w_{k+1}/w_k| < \rho < 1$ 时，则复级数 $\sum_{k=0}^{\infty} w_k$ 绝对收敛；当 $|w_{k+1}/w_k| > \rho > 1$ 时，则级数 $\sum_{k=0}^{\infty} w_k$ 发散。

d' Alembert 判别法：若上极限 $\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} |w_{k+1}/w_k| < 1$ ，则复级数 $\sum_{k=0}^{\infty} w_k$ 绝对收敛；当下极限 $\underline{\lim}_{k \rightarrow \infty} |w_{k+1}/w_k| > 1$ 时，则级数 $\sum_{k=0}^{\infty} w_k$ 发散。

Cauchy 判别法：若 $\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} |w_k|^{1/k} < 1$ ，则复级数 $\sum_{k=0}^{\infty} w_k$ 绝对收敛；当 $\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} |w_k|^{1/k} > 1$ 时，则级数 $\sum_{k=0}^{\infty} w_k$ 发散。

例8: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{i+n-1}$ 收敛但不绝对收敛.

证: 级数

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{i+n-1} \\ = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}(n-1)}{(n-1)^2+1} + i \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n-1)^2+1} \end{aligned}$$

实部虚部均为**交错级数**, 且通项绝对值递减趋于0, 故均收敛.

虚部: $\left| \frac{(-1)^{n-1}(n-1)}{(n-1)^2+1} \right| = \frac{1}{(n-1)^2+1} < \frac{1}{(n-1)^2}$, 故绝对收敛; (比较判别法)

实部: $\left| \frac{(-1)^n}{(n-1)^2+1} \right| = \frac{n-1}{(n-1)^2+1} > \frac{1}{n}$, ($n > 3$), 故发散.

定义: 定义在点集 E 上 **复变函数项级数** $\sum_{k=0}^{\infty} w_k(z)$, 若在 E 上存在一个函数 $w(z)$, 对于 E 上的每一点 z , 级数 $\sum_{k=0}^{\infty} w_k(z)$ 均**(逐点)收敛于** $w(z)$, 则称 $w(z)$ 为级数 $\sum_{k=0}^{\infty} w_k(z)$ 的**和函数**, 记为 $w(z) = \sum_{k=0}^{\infty} w_k(z)$.

$\varepsilon - N$ 语言: 任**给** $\varepsilon > 0$, 以及**给定的** $z \in E$, 存在正整数 $N = N(\varepsilon, z)$, 使得当 $n > N$ 时, 有 $|w(z) - S_n(z)| < \varepsilon$, 这里 $S_n(z) = \sum_{k=0}^n w_k(z)$.

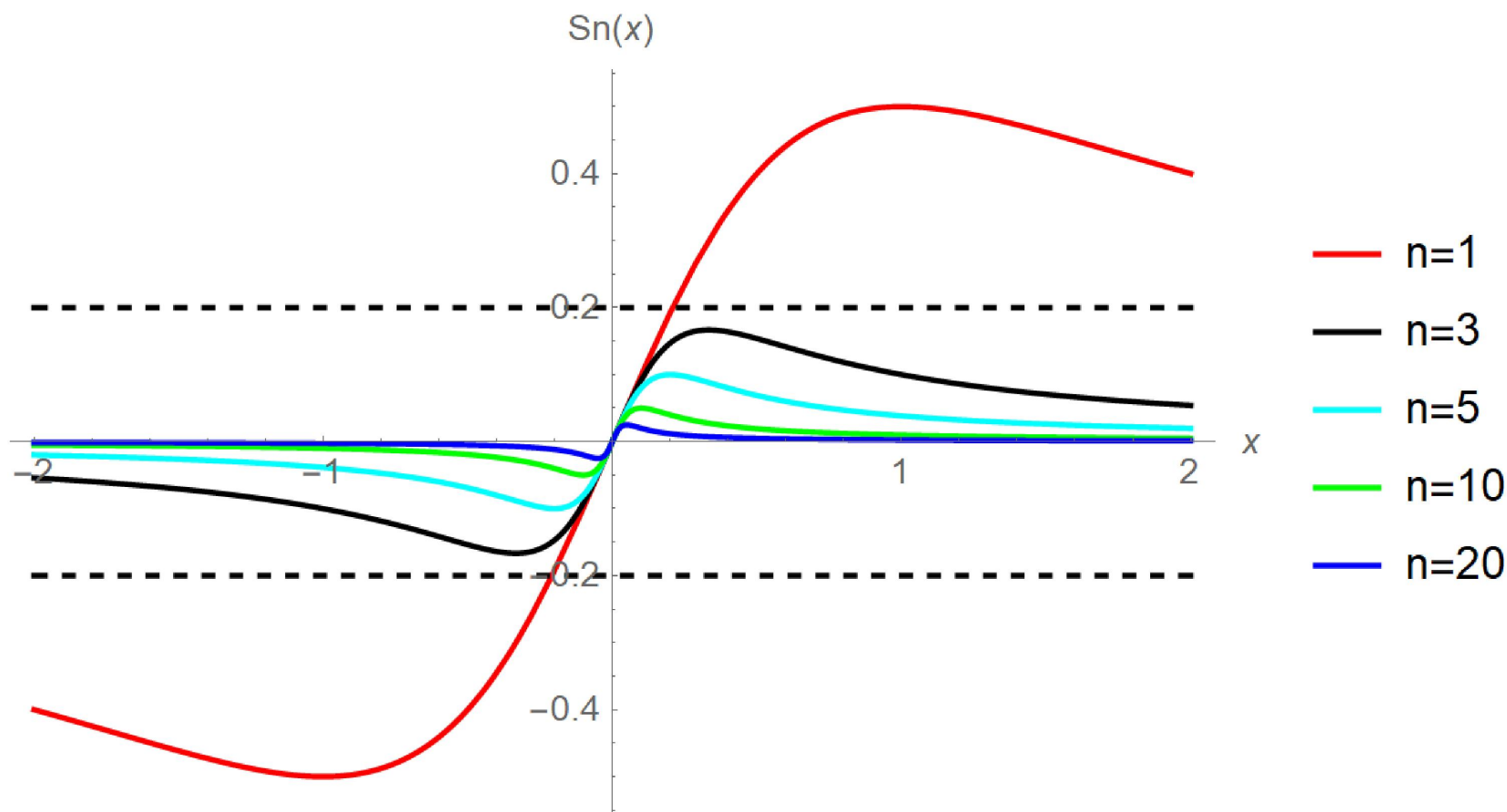
定义: 点集 E 上的复变函数项级数 $\sum_{k=0}^{\infty} w_k(z)$, 若在点集 E 上存在一个函数 $w(z)$, 使得对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 $N = N(\varepsilon)$, 当 $n > N$ 时, 对**一切的** $z \in E$, 有 $|w(z) - S_n(z)| < \varepsilon$, 则称级数 $\sum_{k=0}^{\infty} w_k(z)$ **在 E 上一致收敛(uniformly convergent)于** $w(z)$.

一致收敛于 $w(z)$ 的关键: 不依赖 z 的整数 N .

3.1.3 一致收敛的复函数项级数: 例

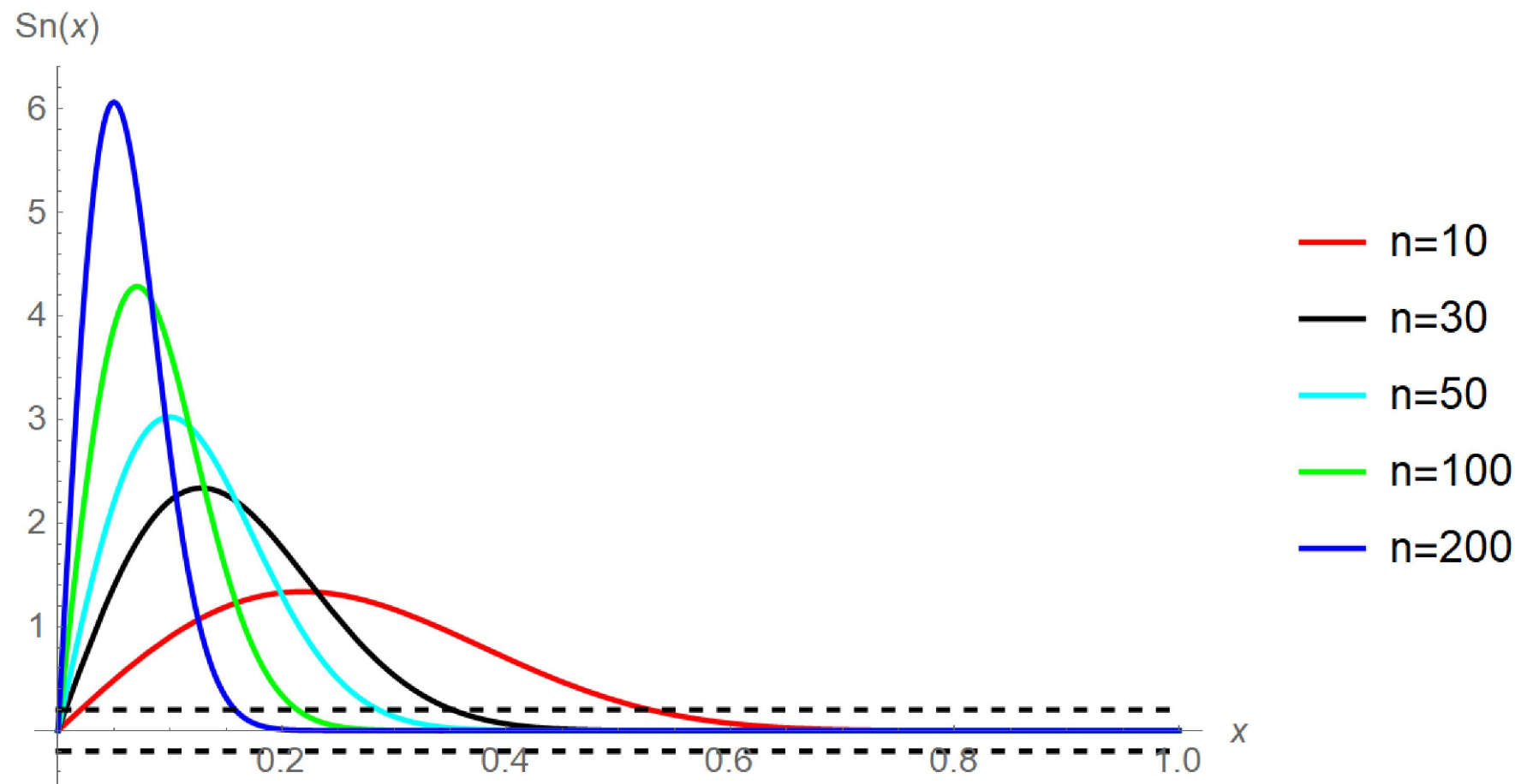
部分和 $S_n(x) = \frac{x}{1+n^2x^2}$: 在 $(-\infty, \infty)$ 上一致收敛于 $S(x) = 0$.

是否可以通过增加 n , 使得对任意 x , $|S_n(x) - 0| < \epsilon$?



部分和 $S_n(x) = nx(1 - x^2)^n$: 在 $(0,1)$ 上 **不** 是一致收敛于 **0** 的.

是否可以通过**增加** n , 使得对**任意** $x > 0$, $|S_n(x) - 0| < \epsilon$?



定理6 (Cauchy一致收敛准则): 级数 $\sum_{k=0}^{\infty} w_k(z)$ 在点集 E 上**一致收敛**于某函数的**充要条件**是: 任给 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 $N = N(\varepsilon)$, 使得当 $n > N$ 时, 对**一切** $z \in E$, 均有 $|\sum_{k=n+1}^{n+p} w_k(z)| < \varepsilon$ ($p = 1, 2, \dots$).

控制判别法

定理7 (Weierstrass M-test, 或**优级数准则**) 如果有**正常数项级数** M_k , 使对**一切** $z \in E$, 有 $|w_k(z)| \leq M_k$, 而且级数 $\sum_{k=0}^{\infty} M_k$ 收敛, 则级数 $\sum_{k=0}^{\infty} w_k(z)$ 在点集 E 上**绝对且一致收敛**.

定义: 设函数 $w_k(z)$ ($k = 0, 1, 2, \dots$) 定义于区域 D 内, 若级数 $\sum_{k=0}^{\infty} w_k(z)$ 在 D 内任一**有界闭集**上一致收敛, 则称此级数在 D 内**内闭一致收敛**.

和后面的级数求导有关系

例9: 级数 $1 + z + z^2 + \dots$ 在闭圆 $|z| \leq r < 1$ 内闭一致收敛, 在 $|z| < 1$ 上不一致收敛.

解 内闭一致收敛(优级数准则):

优级数准则 $|z| \leq r < 1$, $\sum_{k=0}^{\infty} r^k$ 收敛.

假设级数在 $|z| < 1$ 上一致收敛:

当 $k > N(\epsilon)$ 时, 对**一切** $|z| < 1$, 有

$$|w_{k+1}| = |z^k| < \epsilon$$

$$\text{令 } z = 1 - \frac{1}{k},$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} |z^k| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{k}\right)^k = \frac{1}{e}$$

而 $\frac{1}{e} < \epsilon$ 并不总是成立的.

3.1.3 一致收敛的复函数项级数

与实函数项级数类似, **一致收敛的复函数项级数**具有下列性质:

定理8(性质1: 连续性): 设复变函数项级数 $\sum_{k=0}^{\infty} w_k(z)$ 的各项在点集 E 上连续, 并且**一致收敛**于 $w(z)$, 则和函数

$$w(z) = \sum_{k=0}^{\infty} w_k(z)$$

求和与求极限可交换.

在 E 上连续.

连续 

定理9(性质2: 逐项求积分): 设复变函数项级数 $\sum_{k=0}^{\infty} w_k(z)$ 的各项在曲线 C 上连续, 并且在 C 上**一致收敛**于 $w(z)$, 则沿 C 可以**逐项积分**

求和与积分可交换.

$$\int_C w(z) dz = \sum_{k=0}^{\infty} \int_C w_k(z) dz.$$

高阶导数公式 

Weierstrass 定理(性质3: 逐项求导数) 设(a)函数 $w_k(z)$ ($k = 0, 1, 2, \dots$) 在区域 D 内**单值解析**; (b)级数 $\sum_{k=0}^{\infty} w_k(z)$ 在 D 内**内闭一致收敛**于函数 $w(z)$: $w(z) = \sum_{k=0}^{\infty} w_k(z)$, 那么:

(1) 和函数 $w(z)$ 在区域 D 内**解析**;

(2) p 阶导数 $w^{(p)}(z) = \sum_{k=0}^{\infty} w_k^{(p)}(z)$ ($z \in D, p = 0, 1, 2, \dots$). **求和与求导可交换.**

例10: 级数 $1 + z + z^2 + \cdots = \frac{1}{1-z}$ 在闭圆 $|z| \leq r < 1$ 内闭一致收敛, 求级数 $\sum_{k=1}^{\infty} k z^{k-1}$ 的和 ($|z| \leq r < 1$).

解 逐项求导数

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} k z^{k-1} &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{d z^k}{d z} = \frac{d}{d z} \sum_{k=1}^{\infty} z^k \\ &= \frac{d}{d z} \frac{z}{1-z} = \frac{1}{(1-z)^2} \end{aligned}$$

3.2.1 幂级数的敛散性

最简单的解析函数项级数, 收敛域: 圆域.

3.2.2 幂级数的收敛半径

3.2.3 例题

3.2.4 幂级数和的解析性

3.2.1 幂级数的敛散性

定义 以 z_0 为中心的幂级数:

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k = a_0 + a_1 (z - z_0) + a_2 (z - z_0)^2 + \cdots \quad (z_0, a_0, a_1, \cdots \text{ 为复常数})$$

定理1: (Abel第一定理) 如果级数 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$ 在某点 z_1 **收敛**, 则在以 z_0 点为圆心, $|z_1 - z_0|$ 为半径的圆内**绝对收敛**, 而在圆 $|z - z_0| \leq r$ ($r < |z_1 - z_0|$) 中**一致收敛**.

证: 级数 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$ 在 z_1 **收敛**, 必要条件:

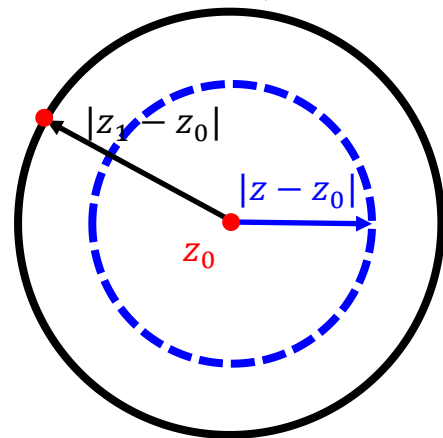
$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_k (z_1 - z_0)^k = 0$$

故对任意 $M > 0$, 存在正整数 N , 使得任意 $k > N$, $|a_k (z_1 - z_0)^k| < M$, 所以

$$|a_k (z - z_0)^k| = |a_k (z_1 - z_0)^k| \left| \frac{z - z_0}{z_1 - z_0} \right|^k < M \left| \frac{z - z_0}{z_1 - z_0} \right|^k$$

当 $|z - z_0| < |z_1 - z_0|$ 时, $\sum_{k=0}^{\infty} \left| \frac{z - z_0}{z_1 - z_0} \right|^k$ 收敛,

所以 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$ 在圆 $|z - z_0| < |z_1 - z_0|$ 内**绝对收敛**. (比较判别法)



3.2.1 幂级数的敛散性

定义 以 z_0 为中心的幂级数:

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k = a_0 + a_1 (z - z_0) + a_2 (z - z_0)^2 + \cdots$$

($z_0, a_0, a_1, \cdots$ 为复常数)

比值法判别法

$$w_k = a_k (z - z_0)^k$$

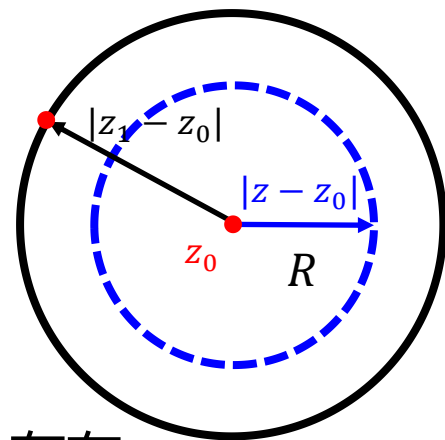
如果 $\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{w_{k+1}}{w_k} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1} (z - z_0)^{k+1}}{a_k (z - z_0)^k} \right| = |z - z_0| \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right|$ 存在,

当 $\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{w_{k+1}}{w_k} \right| < 1$ 时, 即 $|z - z_0| < \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right|$ 时, 级数(i) **绝对收敛**.

当 $\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{w_{k+1}}{w_k} \right| > 1$ 时, 即 $|z - z_0| > \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right|$ 时, 级数(i) **发散**.

故级数 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$ 的**收敛半径**: $R = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right|$.

在**边界**上, 幂级数是否收敛要具体讨论.



3.2.2 收敛半径的求法

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k = a_0 + a_1 (z - z_0) + a_2 (z - z_0)^2 + \cdots \quad (\text{i})$$

(1) 比值法 $R = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right|$ 易于计算

(2) 根值法 普遍成立

$\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k| |z - z_0|^k} < 1$, 即 $|z - z_0| < \frac{1}{\lim_{k \rightarrow \infty} |a_k|^{1/k}}$ 时, 级数(ii)收敛, 级数(i)绝对收敛.

$\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k| |z - z_0|^k} > 1$, 即 $|z - z_0| > \frac{1}{\lim_{k \rightarrow \infty} |a_k|^{1/k}}$ 时, 级数(i)发散.

故级数 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$ 的收敛半径: $R = \frac{1}{\lim_{k \rightarrow \infty} |a_k|^{1/k}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{a_k} \right|^{1/k}$.

3.2.2 收敛半径的求法

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k = a_0 + a_1 (z - z_0) + a_2 (z - z_0)^2 + \cdots \quad (1)$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} |a_k| |(z - z_0)^k| = |a_0| + |a_1| |z - z_0| + |a_2| |z - z_0|^2 + \cdots \quad (2)$$

(2) 比值法

计算简便, 要求 $\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right|$ 存在.

如果 $\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1} (z - z_0)^{k+1}}{a_k (z - z_0)^k} \right| = |z - z_0| \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right|$ 存在,

当 $\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1} (z - z_0)^{k+1}}{a_k (z - z_0)^k} \right| < 1$ 时, 即 $|z - z_0| < \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right|$ 时, 级数(i) **绝对收敛**.

当 $\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1} (z - z_0)^{k+1}}{a_k (z - z_0)^k} \right| > 1$ 时, 即 $|z - z_0| > \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right|$ 时, 级数(i) **发散**.

故级数 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$ 的**收敛半径**: $R = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right|$.

例1 确定幂级数的收敛半径

$$(1) \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(k!)^2}{k^k} z^k ;$$

方法1. 根值法:

$$R = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{a_k} \right|^{\frac{1}{k}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k}{(k!)^{\frac{2}{k}}}$$

Stirling公式: $\ln(k!) \approx k \ln k - k, k \gg 1$

$$= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k}{\left(e^{k \ln k - k} \right)^{\frac{2}{k}}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k}{k^2 e^{-2}} = 0$$

方法2. 比值法: $R = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{(k!)^2}{k^k} \frac{(k+1)^{k+1}}{[(k+1)!]^2}$

$$= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k+1} \left(1 + \frac{1}{k} \right)^k$$

$$= 0$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{k} \right)^k = e$$

3.2.3 例题

例1 确定幂级数的收敛半径

$$(2) \sum_{k=0}^{\infty} (3 + 4i)^k (z - i)^{2k};$$

方法1. 根值法: $\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{a_{2k}} \right|^{\frac{1}{2k}} = \frac{1}{\sqrt{5}}.$

方法2. 缺项级数: **不能**直接利用比值法

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{w_{k+1}}{w_k} \right| &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{(3+4i)^{k+1} (z-i)^{2k+2}}{(3+4i)^k (z-i)^{2k}} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} |(3+4i)(z-i)^2| \\ &= 5 \lim_{k \rightarrow \infty} |(z-i)^2| < 1 \end{aligned}$$

仍是比值法的思想

所以 $|z - i| < \frac{1}{\sqrt{5}}$ 时, 幂级数**绝对收敛**.

定理2 (1) 幂级数 $w(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k(z - z_0)^k$ 的和函数 $w(z)$ 在其收敛圆 $|z - z_0| < R$ 内**解析**.

(2) 幂级数 $w(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k(z - z_0)^k$ 可以**逐项求导至任意阶**, 即
 $w^{(p)}(z) = \sum_{k=p}^{\infty} \frac{k!}{(k-p)!} a_k(z - z_0)^{k-p}$, $p = 1, 2, \dots$; 且**收敛半径不变**.

(3) $a_k = \frac{w^{(k)}(z_0)}{k!}$, $k = 0, 1, 2, \dots$

(4) 幂级数 $w(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k(z - z_0)^k$ 可以**逐项积分**, 而**收敛半径不变**.

收敛半径:

$$\frac{d}{dz} \left[\sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k \right] = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \frac{d(z - z_0)^k}{dz} = \sum_{k=0}^{\infty} a_{k+1} (k+1) (z - z_0)^k$$

$$\int_{z_0}^z \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k dz = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \int_{z_0}^z (z - z_0)^k dz = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{k+1} (z - z_0)^{k+1}$$

原幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$

按收敛半径
定义证明

如果 $\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right|$ 存在 ($\neq \infty$), 则上面三个级数**收敛半径相同**.

例2: 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{z^{n+1}}{n(n+1)}$ 的收敛半径, 以及和函数 $f(z)$.

解 比值法

$$f(0) = 0$$

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(-1)^n \frac{n(n+1)}{(n-1)n} (-1)^{n+1}}{(-1)^{n+1} \frac{(n+1)(n+2)}{(n+1)(n+2)}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n-1} = 1$$

令 $f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{z^{n+1}}{n(n+1)}$, 在收敛域内, $f(z)$ **逐项可导**, 则

$$\frac{d^2 f(z)}{dz^2} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} z^{n-1} = \frac{1}{1+z}$$

$$f'(z) = \ln(1+z) + C_1 = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{z^n}{n},$$

在 $\ln 1 = 0$ 的单值分支上, $C_1 = 0$.

$$f(z) = \int_0^z \ln(1+\zeta) d\zeta + C_2, C_2 = 0.$$

故 $f(z) = -z + \ln(1+z) + z \ln(1+z), (\ln 1 = 0)$

3.3.1 Taylor 定理

幂级数反过来

3.3.2 收敛范围

3.3.3 初等函数的 Taylor 展开

Taylor定理 设 $f(z)$ 在区域 D 内解析, $z_0 \in D$. 只要圆 $K: |z - z_0| < R$ 含于 D , 则 (1) $f(z)$ 能在 K 内展成幂级数:

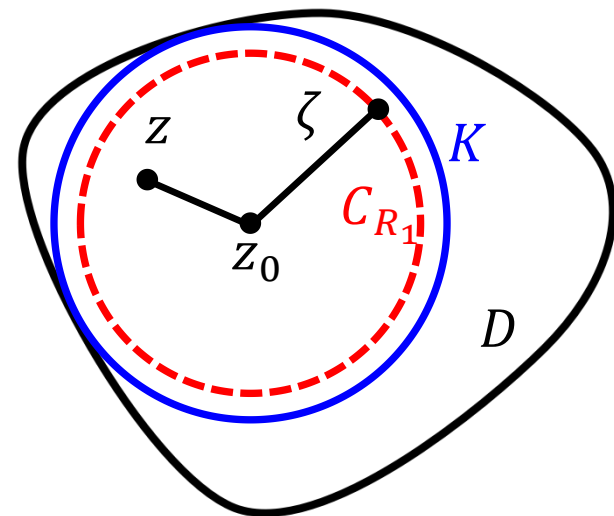
$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$$

系数 $a_k = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_{R_1}} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{k+1}} d\zeta = \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!},$

(积分形式) (微分形式)

($C_{R_1}: |\zeta - z_0| = R_1, 0 < R_1 < R, k = 0, 1, 2, \dots$).

(2) 展式是唯一的.



3.3.1 Taylor定理

证: 设 z 为 K 内的一点, 存在圆周 $C_{R_1}: |\zeta - z_0| = R_1$, $0 < R_1 < R$, 使点 z 在 C_{R_1} 的内部.

由Cauchy积分公式得: $f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_{R_1}} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$.

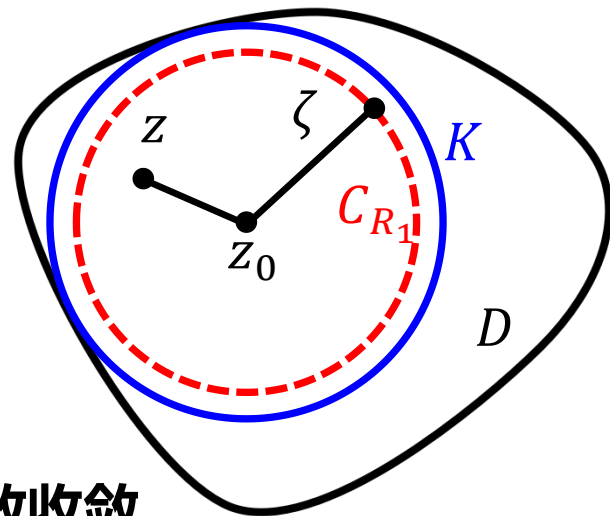
把 $\frac{f(\zeta)}{\zeta - z}$ 表示为含 $z - z_0$ 的幂级数:

$$\frac{f(\zeta)}{\zeta - z} = \frac{f(\zeta)}{\zeta - z_0 - (z - z_0)} = \frac{f(\zeta)}{\zeta - z_0} \frac{1}{1 - \frac{z - z_0}{\zeta - z_0}} = \frac{f(\zeta)}{\zeta - z_0} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{z - z_0}{\zeta - z_0} \right)^k, \quad \frac{1}{1 - z} = \sum_{k=0}^{\infty} z^k, |z| < 1.$$

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_{R_1}} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z_0} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{z - z_0}{\zeta - z_0} \right)^k d\zeta, \\ &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_{R_1}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{k+1}} (z - z_0)^k d\zeta, \end{aligned}$$

积分与求和**交换顺序**: ζ 的级数是否**一致收敛**?

$$\left| \frac{f(\zeta)}{\zeta - z_0} \left(\frac{z - z_0}{\zeta - z_0} \right)^k \right| \leq M \frac{|z - z_0|^k}{R_1^k}, \quad \text{则 } \zeta \text{ 的级数在 } C_{R_1} \text{ 上一致收敛.}$$



$$C_{R_1} \text{ 上: } \left| \frac{f(\zeta)}{\zeta - z_0} \right| \leq M \text{ (有界闭集上的连续函数必有界)}$$

交换积分与求和的顺序:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_{R_1}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{k+1}} (z - z_0)^k d\zeta = \sum_{k=0}^{\infty} (z - z_0)^k \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_{R_1}} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{k+1}} d\zeta$$

$$\text{所以 } a_k = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_{R_1}} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{k+1}} d\zeta = \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!}.$$

唯一性 设另有展式 $f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k (z - z_0)^k$, $z \in K: |z - z_0| < R$

$$\sum_{k=0}^{\infty} b_k (z - z_0)^k = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$$

逐项求导, 且令 $z = z_0$, 得 $b_k = a_k$, $k = 0, 1, 2, \dots$

故展式是**唯一**的.

讨论: (1) **不论用什么方法**, $f(z)$ 在同一个圆域内的Taylor级数是**唯一**的.

(2) 如果在同一点展开的两个Taylor级数**相等**, 则可以**逐项**比较系数.

3.3.2 收敛范围

设 z_1 是离 z_0 点最近的**奇点**, 则 $f(z)$ 在圆 $|z - z_0| < |z_1 - z_0|$ 内**处处解析**,

$f(z)$ 在 z_0 点的 **Taylor 级数**在圆 $|z - z_0| < |z_1 - z_0|$ 内收敛.

收敛半径**不大于** $|z_1 - z_0|$: 若 z_1 在收敛圆内, 与 $f(z)$ 在 z_1 点不解析矛盾.

收敛半径 $R = |z_1 - z_0|$.

例: $\frac{1}{z^2+1} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^{2n}$, $|z| < 1$

$\frac{1}{z^2+1}$ 奇点: $z = \pm i$, Taylor级数的收敛半径 $R = 1$.

与实变函数的情况**不同**: $\frac{1}{x^2+1} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}$, $|x| < 1$.

3.3.3 初等函数的 Taylor 展开

$z = 0$ 处的 Taylor 展开: 基本的初等函数和实变函数形式相同

$$e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \cdots + \frac{z^n}{n!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, |z| < \infty$$

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n, |z| < 1$$

这两个最基本

利用已知结果的变量代换, 线性组合和微商等.

$$\frac{1}{1+z^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-z^2)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^{2n}, |z| < 1$$

$$\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^{2n+1}, |z| < \infty$$

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} z^{2n}, |z| < \infty$$

$$\frac{1}{1-3z+2z^2} = -\frac{1}{1-z} + \frac{2}{1-2z} = \sum_{n=0}^{\infty} (2^{n+1} - 1)z^n, |z| < \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{(1-z)^2} = \frac{d}{dz} \frac{1}{1-z} = \frac{d}{dz} \sum_{n=0}^{\infty} z^n = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)z^n, |z| < 1$$

系数对比

3.3.3 初等函数的 Taylor 展开

级数乘法

$$\begin{aligned}\frac{1}{1-3z+2z^2} &= \frac{1}{1-2z} \frac{1}{1-z} = \sum_{k=0}^{\infty} 2^k z^k \sum_{n=0}^{\infty} z^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n 2^k z^k z^{n-k} \right) \quad \text{Cauchy积} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n 2^k \right) z^n = \sum_{n=0}^{\infty} (2^{n+1} - 1) z^n\end{aligned}$$

奇点位置 ($z_1 = 1, z_2 = \frac{1}{2}$): 收敛域 $|z| < \frac{1}{2}$.

$$\frac{1}{(1-z)^2} ?$$

待定系数法

例1 求 $\tan z$ 在 $z = 0$ 的 Taylor 展开

解 $\tan z$ 是奇函数, 在 $z = 0$ 的 Taylor 展开只有奇次幂,

$$\tan z = \sum_{k=0}^{\infty} a_{2k+1} z^{2k+1} \quad \text{即} \quad \sin z = \sum_{k=0}^{\infty} a_{2k+1} z^{2k+1} \cos z$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^{2n+1} = \sum_{k=0}^{\infty} a_{2k+1} z^{2k+1} \sum_{l=0}^{\infty} \frac{(-1)^l}{(2l)!} z^{2l} \quad \text{Cauchy积}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n a_{2k+1} z^{2k+1} \frac{(-1)^{n-k}}{(2n-2k)!} z^{2(n-k)} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^{n-k}}{(2n-2k)!} a_{2k+1} \right) z^{2n+1}$$

由 Taylor 展开的唯一性,

比较左右两边的系数: $\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^{n-k}}{(2n-2k)!} a_{2k+1} = \frac{(-1)^n}{(2n+1)!}, n = 0, 1, 2, \dots$

3.3.3 初等函数的 Taylor 展开

Taylor 展开的**唯一性**, 比较两边的系数,

$$\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{(2n-2k)!} a_{2k+1} = \frac{1}{(2n+1)!}, n = 0, 1, 2, \dots$$

$$n = 0, a_1 = 1$$

$$n = 1, \frac{1}{2}a_1 - a_3 = \frac{1}{6}, a_3 = \frac{1}{3}$$

$$n = 2, \frac{1}{24}a_1 - \frac{1}{2}a_3 + a_5 = \frac{1}{120}, a_5 = \frac{2}{15}$$

.....

计算 a_7

$$\tan z = z + \frac{z^3}{3} + \frac{2z^5}{15} + \frac{17z^7}{315} + \dots$$

由 $\tan z$ 的**奇点**判断, 收敛域: $|z| < \frac{\pi}{2}$.

3.3.3 初等函数的 Taylor 展开

例2 求 $\exp\left(\frac{z}{1-z}\right)$ 在 $z = 0$ 的 Taylor 展开

解 令 $f(z) = \exp\left(\frac{z}{1-z}\right)$,

直接算法

$$f'(z) = \exp\left(\frac{z}{1-z}\right) \frac{1}{(1-z)^2}$$

$$f(z) = f'(z)(1-z)^2, \quad \text{得 } f'(0) = 1.$$

$$f'(z) = f''(z)(1-z)^2 + f'(z)2(z-1), \quad \text{得 } f''(0) = 3.$$

.....

$$\exp\left(\frac{z}{1-z}\right) = 1 + z + \frac{3}{2}z^2 + \dots$$

由 $\exp\left(\frac{z}{1-z}\right)$ 的奇点判断, 收敛域: $|z| < 1$.

Laurent 展开定理

Laurent 展开的唯一性

Laurent 级数的求法: 例题

双边幂级数

$$a_0 + a_1(z - z_0) + a_2(z - z_0)^2 + \cdots, \quad (1)$$

$$\frac{a_{-1}}{z - z_0} + \frac{a_{-2}}{(z - z_0)^2} + \cdots, \quad (2)$$

(1)式: 幂级数, 在其收敛圆 $|z - z_0| < R$ 内表示解析函数 $f_1(z)$.

(2)式: 代换 $\zeta = \frac{1}{z - z_0}$,

$$a_{-1}\zeta + a_{-2}\zeta^2 + \cdots$$

设其收敛域为 $|\zeta| < \frac{1}{r}$, 即在 $|z - z_0| > r$ 内表示解析函数 $f_2(z)$.

当 $r < R$ 时, 级数(1)和(2)有**公共的收敛域**即**圆环域** H : $r < |z - z_0| < R$.

级数(1)与(2) 之和 $\sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k(z - z_0)^k$ 称为**双边幂级数**.

3.4.1 Laurent 展开定理

定理1 (Laurent 展开定理): 设函数 $f(z)$ 在以 z_0 为圆心的**环形区域** $R_2 < |z - z_0| < R_1$ 中**单值解析**, 则对于环域内的任何 z 点, $f(z)$ 可以用**双边**幂级数展开为:

$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k (z - z_0)^k, \quad R_2 < |z - z_0| < R_1$$

$$a_k = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{k+1}} d\zeta, \quad C \text{ 为环域内逆时针方向绕内圆一周的任意闭曲线.}$$

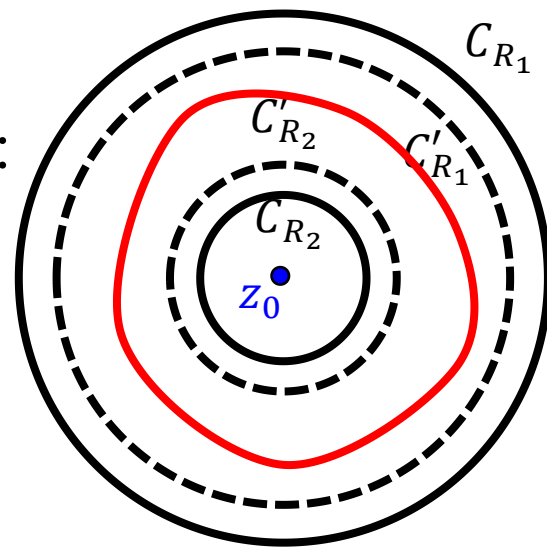
证 取定环域内任一点 z , 存在包含于环域内的两个圆周:

$$C'_{R_1}: |\zeta - z_0| = \rho_1, \quad C'_{R_2}: |\zeta - z_0| = \rho_2$$

使 z 包含在环域 $\rho_2 < |z - z_0| < \rho_1$ 内.

由**复连通区域**的Cauchy积分公式:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C'_{R_1}} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta + \frac{1}{2\pi i} \oint_{C'_{R_2}} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$$



3.4.1 Laurent 展开定理

证 (接上页) 已得到对包含在环域 $\rho_2 < |z - z_0| < \rho_1$ 内的点 z :

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C'_{R_1}} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta + \frac{1}{2\pi i} \oint_{C'^-_{R_2}} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta \quad (3)$$

(3) 式第一项: $|z - z_0| < |\zeta - z_0|$,

$$\frac{f(\zeta)}{\zeta - z} = \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0) - (z - z_0)} = \frac{f(\zeta)}{\zeta - z_0} \frac{1}{1 - \frac{z - z_0}{\zeta - z_0}} = \frac{f(\zeta)}{\zeta - z_0} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(z - z_0)^k}{(\zeta - z_0)^k} . \quad (\text{绝对且一致收敛})$$

(3) 式第二项: $|z - z_0| > |\zeta - z_0|$,

$$\frac{f(\zeta)}{\zeta - z} = \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0) - (z - z_0)} = - \frac{f(\zeta)}{z - z_0} \frac{1}{1 - \frac{\zeta - z_0}{z - z_0}} = - \frac{f(\zeta)}{z - z_0} \sum_{l=0}^{\infty} \frac{(\zeta - z_0)^l}{(z - z_0)^l} .$$

(绝对且一致收敛)

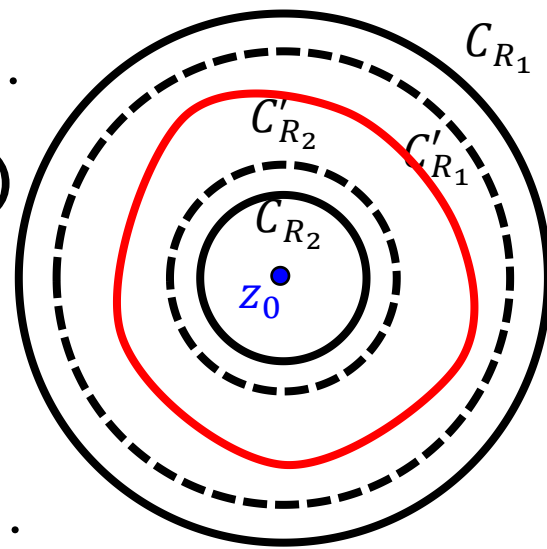
代入(3), 交换积分与求和顺序:

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} (z - z_0)^k \frac{1}{2\pi i} \oint_{C'_{R_1}} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{k+1}} d\zeta \quad (4)$$

$$- \sum_{l=0}^{\infty} (z - z_0)^{-l-1} \frac{1}{2\pi i} \oint_{C'^-_{R_2}} (\zeta - z_0)^l f(\zeta) d\zeta , \quad (5)$$

(4)式和(5)式积分路径(变形定理) $C'_{R_1} \rightarrow C$, $C'^-_{R_2} \rightarrow C^-$:

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} (z - z_0)^k \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{k+1}} d\zeta + \sum_{l=0}^{\infty} (z - z_0)^{-l-1} \frac{1}{2\pi i} \oint_{C^-} (\zeta - z_0)^l f(\zeta) d\zeta$$



3.4.1 Laurent 展开定理

证 (接上页): 上式中第2项 $\underline{-l-1 \rightarrow k}$:

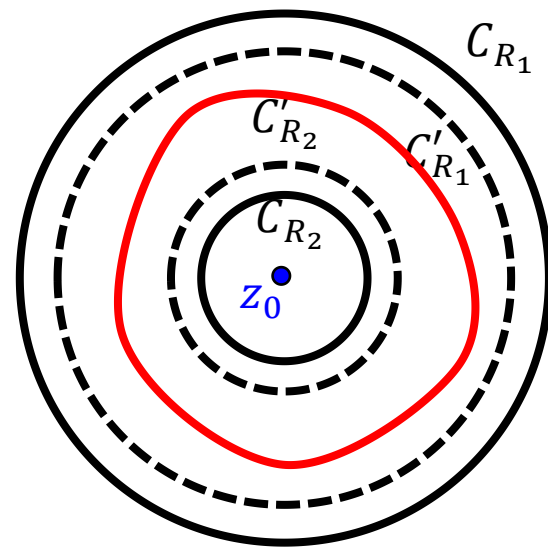
$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} (z - z_0)^k \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{k+1}} d\zeta + \sum_{k=-\infty}^{-1} (z - z_0)^k \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{k+1}} d\zeta$$

所以:

$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k (z - z_0)^k, \quad a_k = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{k+1}} d\zeta$$

C 为环域 $R_2 < |z - z_0| < R_1$ 内逆时针方向绕内圆一周的任意闭曲线.

证毕



3.4.1 Laurent 展开定理

讨论:

(1) Laurent 展开在环域 $R_2 < |z - z_0| < R_1$ 内绝对且**内闭**一致收敛.

(2) Laurent 展开中含有 $z - z_0$ 的**负幂项**: $z = z_0$ 为奇点. 但是 z_0 **不一定是** $f(z)$ 的奇点. $\frac{1}{z-1} = \frac{1}{z} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{z^k} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{z^k}$, 其中 $|z| > 1, z_0 = 0$

(3) $a_k = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{k+1}} d\zeta \neq \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!}$, C 为环域内按**逆时针**绕内圆一周的任意闭曲线.

若 z_0 **是** $f(z)$ 的奇点, 则 $f^{(k)}(z_0)$ 根本不存在.

若 z_0 **非** $f(z)$ 的奇点, 则仍有 $a_k \neq \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!}$: $f(z)$ **不是** C 所围区域上的**解析函数**.

(4) 如果**只有**环心 z_0 是 $f(z)$ 的奇点, 则内圆半径可以**任意小**, z 可以无限接近 z_0 : $f(z)$ 为其**孤立奇点** z_0 邻域内的Laurent级数.

(5) Laurent级数的负幂项部分称为**主要部分**; 非负幂项部分称为**解析部分**.

设 $f(z)$ 在圆环 $H: R_2 < |z - z_0| < R_1$ 内有**两种**展开式:

$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a'_k (z - z_0)^k = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$$

两端同乘 $(z - z_0)^{-n-1}$, $n \in \mathbb{Z}$, 并沿环域内绕内圆一周的闭曲线 C 积分.

Laurent级数在环域内**内闭一致收敛**, 逐项积分:

$$\begin{aligned} & \oint_C f(z) (z - z_0)^{-n-1} dz \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} a'_k \oint_C (z - z_0)^{k-n-1} dz = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \oint_C (z - z_0)^{k-n-1} dz \end{aligned}$$

$$\text{而 } \oint_C (z - z_0)^{k-n-1} dz = 2\pi i \delta_{nk} .$$

$$\text{所以 } a_k = a'_k = \frac{1}{2\pi i} \oint_C f(z) (z - z_0)^{-k-1} dz . \quad \text{唯一性证毕}$$

讨论: 由于Laurent展开的**唯一性**, 可以借助已知初等函数的Taylor展开.

例1 在 $z_0 = 0$ 的邻域上将 $\frac{\sin z}{z}$ 展开.

解 $z_0 = 0$: 函数 $\frac{\sin z}{z}$ 的奇点:

$\sin z$ 在 $z_0 = 0$ 的邻域展开为:

$$\sin z = \frac{z}{1!} - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} + \cdots, (|z| < \infty)$$

$\frac{\sin z}{z}$ 在 $z_0 = 0$ 邻域的Laurent展开式为:

$$\frac{\sin z}{z} = 1 - \frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} + \cdots, (0 < |z| < \infty)$$

3.4.3 Laurent 展开的求法

例2 在(1) $1 < |z| < \infty$ 的环域, 和(2) $z_0 = 1$ 的邻域上分别把函数 $f(z) = \frac{1}{z^2-1}$ 展开为 Laurent 级数.

分析: 函数 $f(z) = \frac{1}{z^2-1}$ 的奇点为 $z = \pm 1$.

解 (1) 环域 $1 < |z| < \infty$ 上, $\frac{1}{|z|^2} < 1$.

$$f(z) = \frac{1}{z^2-1} = \frac{1}{z^2} \frac{1}{1-\frac{1}{z^2}} = \frac{1}{z^2} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{z^2}\right)^k = \frac{1}{z^2} + \frac{1}{z^4} + \frac{1}{z^6} + \dots$$

(2) $z_0 = 1$ 的邻域, $z-1$ 足够小

$$f(z) = \frac{1}{(z-1)(z+1)} = \frac{1}{z-1} \frac{1}{2+z-1} = \frac{1}{z-1} \frac{\frac{1}{2}}{1+\frac{z-1}{2}} = \frac{1}{2} \frac{1}{z-1} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \left(\frac{z-1}{2}\right)^k$$

所以 $f(z) = \frac{1}{2} \frac{1}{z-1} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \left(\frac{z-1}{2}\right)^k, 0 < |z-1| < 2$

思考: 在 $z_0 = -1$ 的邻域上, 函数的Laurent展开是什么?

$$-\frac{1}{2} \frac{1}{z+1} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{z+1}{2}\right)^k, 0 < |z+1| < 2 \quad z \rightarrow -z$$

例3: 函数 $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$ 在下列解析区域的展开式: (1) $|z| < 1$; (2) $1 < |z| < 2$; (3) $|z| > 2$; (4) $0 < |z-1| < 1$; (5) $|z-1| > 1$; (6) $0 < |z-2| < 1$; (7) $|z-2| > 1$.

解:

有多种圆和圆环能避开奇点，形成解析区域

(1) $|z| < 1 : \frac{|z|}{2} < \frac{1}{2} < 1$

$$f(z) = \frac{1}{1-z} - \frac{1}{2-z} = \sum_{k=0}^{\infty} z^k - \frac{1}{2} \frac{1}{1-\frac{z}{2}} = \sum_{k=0}^{\infty} z^k - \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{z}{2}\right)^k = \sum_{k=0}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{2^{k+1}}\right) z^k$$

Taylor级数

(2) $1 < |z| < 2 : \frac{1}{|z|} < 1, \frac{|z|}{2} < 1$

$$f(z) = \frac{1}{1-z} - \frac{1}{2-z} = -\frac{1}{z} \frac{1}{1-\frac{1}{z}} - \frac{1}{2} \frac{1}{1-\frac{z}{2}} = -\frac{1}{z} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{z^k} - \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{z}{2}\right)^k$$

(3) $|z| > 2 : \frac{2}{|z|} < 1$

$$f(z) = \frac{1}{1-z} - \frac{1}{2-z} = -\frac{1}{z} \frac{1}{1-\frac{1}{z}} + \frac{1}{z} \frac{1}{1-\frac{2}{z}} = -\frac{1}{z} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{z^k} + \frac{1}{z} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{2}{z}\right)^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2^k - 1}{z^{k+1}}$$

3.4.3 Laurent 展开的求法

(4) $0 < |z - 1| < 1$:

变量替换 $z' = z - 1$

$$f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-1-1)} = \frac{1}{z-1} \frac{-1}{1-(z-1)} = -\frac{1}{z-1} \sum_{k=0}^{\infty} (z-1)^k = -\sum_{k=-1}^{\infty} (z-1)^k$$

(5) $|z - 1| > 1$:

$$f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-1-1)} = \frac{1}{z-1} \frac{\frac{1}{z-1}}{1-\frac{1}{z-1}} = \frac{1}{(z-1)^2} \sum_{k=0}^{\infty} (z-1)^{-k} = \sum_{k=2}^{\infty} (z-1)^{-k}$$

(6) $0 < |z - 2| < 1$:

变量替换 $z' = z - 2$

$$f(z) = \frac{1}{(1+z-2)(z-2)} = -\frac{1}{z-2} \sum_{k=0}^{\infty} (2-z)^k = -\sum_{k=-1}^{\infty} (2-z)^k$$

(7) $|z - 2| > 1$:

变量替换更不容易出错

$$f(z) = \frac{\frac{1}{z-2}}{\frac{1}{z-2} + 1} \frac{1}{z-2} = \frac{1}{(z-2)^2} \sum_{k=0}^{\infty} (2-z)^{-k} = \sum_{k=2}^{\infty} (2-z)^{-k}$$

3.4.3 Laurent 展开的求法

例4 在 $z_0 = 0$ 的邻域上把函数 $e^{1/z}$ 展开为 Laurent 级数.

解 e^z 在原点邻域上的展开式

$$e^z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} z^k = 1 + \frac{1}{1!} z + \frac{1}{2!} z^2 + \frac{1}{3!} z^3 + \cdots, |z| < \infty$$

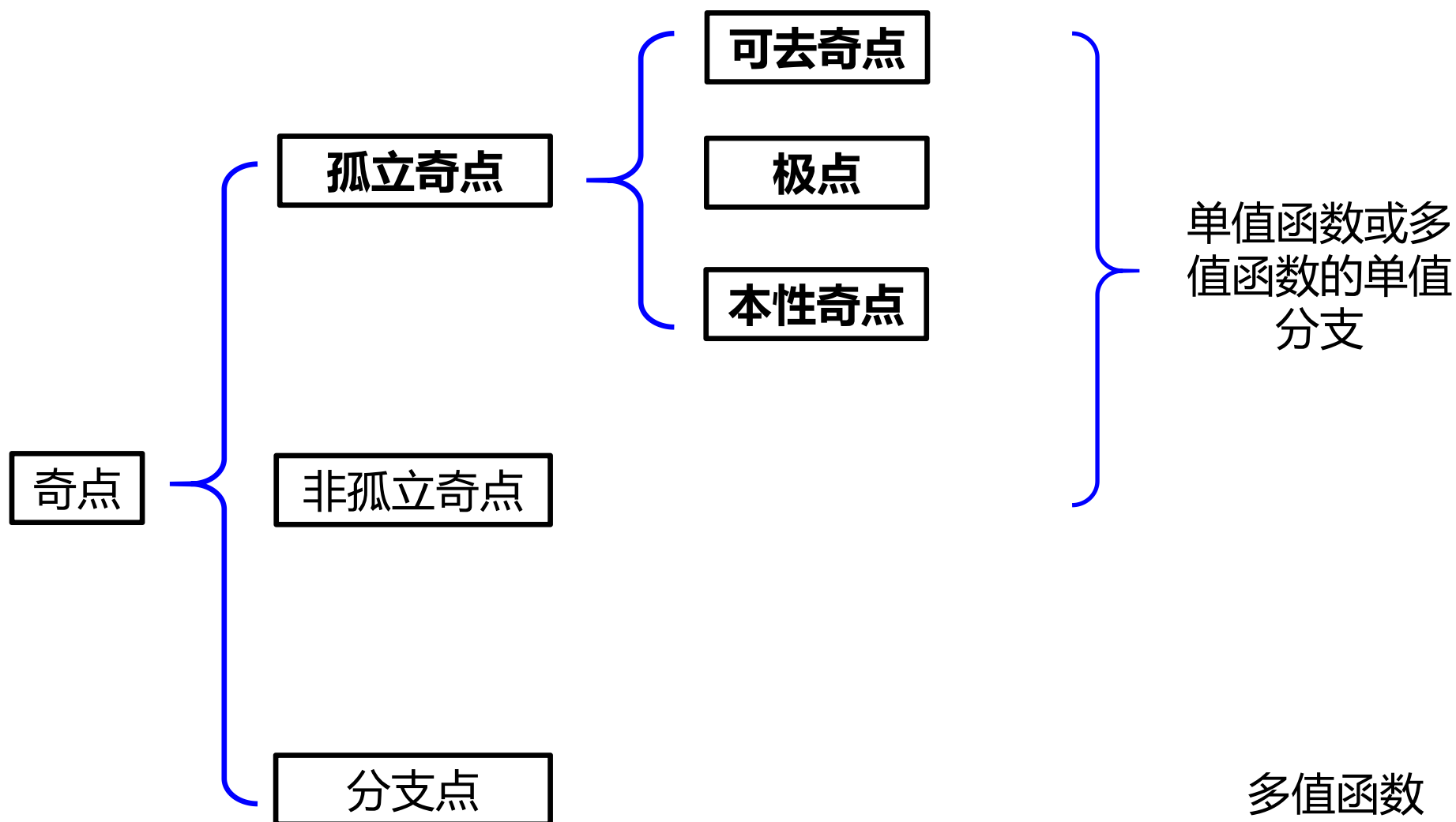
把 z 全换成 $\frac{1}{z}$ 得到:

$$e^{\frac{1}{z}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \left(\frac{1}{z}\right)^k = 1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{2!} \left(\frac{1}{z}\right)^2 + \frac{1}{3!} \left(\frac{1}{z}\right)^3 + \cdots, \left|\frac{1}{z}\right| < \infty$$

$$\text{所以 } e^{\frac{1}{z}} = \sum_{k=-\infty}^0 \frac{1}{(-k)!} z^k, 0 < |z| < \infty$$

换成三角函数也要会做 $\cos(1/z), \sin(1/z)$





3.5.1 孤立奇点与非孤立奇点

设 $f(z)$ 为单值函数(或多值函数的一个单值分支), 如果 $f(z)$ 在 z_0 点**不解析**, 但是**存在** $\rho > 0$, 使得 $f(z)$ 在 z_0 点的空心邻域 $0 < |z - z_0| < \rho$ 内**解析**, 则称 z_0 为 $f(z)$ 的**孤立奇点**.

例1: $f(z) = \frac{1}{z^2+1}$, **孤立奇点** $z_0 = \pm i$

如果对**任意** $\rho > 0$, 在 z_1 点的空心邻域 $0 < |z - z_1| < \rho$ 内**都有** $f(z)$ 的奇点, 则称 z_1 点为 $f(z)$ 的**非孤立奇点**.

奇点的聚点

例2: $f(z) = \frac{1}{\sin \frac{1}{z}}$, 奇点 $z_0 = 0$ 和 $z_n = \frac{1}{n\pi}$, $n = \pm 1, \pm 2, \dots$. z_0 为 z_n 的**聚点**.

z_0 为**非孤立奇点**: 在 $z = 0$ 的**任一空心邻域内**, **总存在** $f(z) = \frac{1}{\sin \left(\frac{1}{z}\right)}$ 的**奇点**.

3.5.2 孤立奇点的类型

$z = z_0$ 点为单值函数 $f(z)$ 的**孤立奇点**: 存在 $\rho > 0$, $f(z)$ 在**环域** $0 < |z - z_0| < \rho$ 内可展开成Laurent级数:

$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k (z - z_0)^k, \quad 0 < |z - z_0| < \rho \quad (1)$$

(i) 级数展开(1)**不含**负幂项: z_0 点称为 $f(z)$ 的**可去奇点**.

Removable singular point

(ii) 级数展开(1)含**有限**个负幂项: z_0 点称为 $f(z)$ 的**极点**. Pole

(iii) 级数展开(1)含**无限**个负幂项: z_0 点称为 $f(z)$ 的**本性奇点**.

Essential singularity

3.5.2 孤立奇点的类型: 可去奇点

如果 z_0 是函数 $f(z)$ 的**可去奇点**, 并且 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = a_0 (\neq \infty)$,

则可定义**新函数**:

形式上的奇点, 极限存在

定义 $g(z) = \begin{cases} f(z), & z \neq z_0 \\ a_0, & z = z_0 \end{cases}$ 则 $g(z)$ 在 z_0 邻域上的Taylor展开:

$$g(z) = a_0 + a_1(z - z_0) + a_2(z - z_0)^2 + \cdots, |z - z_0| < R$$

例1: $z = 0$ 是函数 $\frac{e^z - 1}{z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{(n+1)!}$ ($0 < |z| < \infty$) 的**可去奇点**.

新函数 $g(z) = \begin{cases} \frac{e^z - 1}{z}, & z \neq 0 \\ 1, & z = 0 \end{cases}$

3.5.2 孤立奇点的类型: 极点

$f(z)$ 在孤立奇点 z_0 的某去心邻域内可表示为 $f(z) = \frac{\lambda(z)}{(z-z_0)^m}$,

$\lambda(z)$ 在点 z_0 邻域内解析, 且 $\lambda(z_0) \neq 0$, 称 z_0 为 m 阶极点.

$m = 1$ 时, 又称为单(阶)极点.

否则肯定小于 m 阶

定理: 函数 $f(z)$ 的孤立奇点 z_0 为极点的充要条件为:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$$



例2: $z = 0$ 是函数 $\frac{e^z}{z^5}$ 的5阶极点; $z = i$ 是函数 $\frac{1}{(z-i)^2(z+1)}$ 的2阶极点.

例3: 已知函数 $\frac{z \sin z}{(1-e^z)^3}$, 确定 $z = 0$ 的奇点类型.

$$\frac{z \sin z}{(1-e^z)^3} \text{ 在 } z=0 \text{ 展开: } \frac{z \sin z}{(1-e^z)^3} = \frac{z(z - \frac{z^3}{3!} + \cdots)}{\left(z + \frac{z^2}{2!} + \cdots\right)^3} = -\frac{z^2}{z^3} \cdot \frac{1 - \frac{z^2}{3!} + \cdots}{\left(1 + \frac{z}{2!} + \cdots\right)^3}$$

$z = 0$: 单极点.

例4: 确定函数 $\frac{(z-5) \sin z}{(z-1)^2 z^2 (z+1)^3}$ 的所有奇点及类型.

$z = 1$: 2阶极点; $z = -1$: 3阶极点; $z = 0$: 单极点.

3.5.2 孤立奇点的类型: 本性奇点

定理: 设函数 $f(z)$ 在 $0 < |z - z_0| < \rho$ 内解析, 则 z_0 是 $f(z)$ 的本性奇点的充要条件: **不存在**有限或无限的极限 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$.

例5: $z = 0$ 是函数 $e^{1/z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\frac{1}{z}\right)^n$ ($0 < |z| < \infty$) 的本性奇点.

当 z 沿正实轴趋于 0 时, $e^{1/z} \rightarrow \infty$;

当 z 沿负实轴趋于 0 时, $e^{1/z} \rightarrow 0$;

当 z 沿虚轴趋于 0 时, $e^{1/z}$ 不趋于一个确定的数;

3.5.3 无穷远点

无穷远点是否**孤立奇点**: 令 $z = \frac{1}{t}$ 把 $f(z)$ 化成 $f\left(\frac{1}{t}\right)$, 讨论 $t = 0$ 的奇异性

若 $t = 0$ 是 $f\left(\frac{1}{t}\right)$ 的**可去奇点**, 则 $z = \infty$ 是 $f(z)$ 的**可去奇点**.

若 $t = 0$ 是 $f\left(\frac{1}{t}\right)$ 的**极点**, 则 $z = \infty$ 是 $f(z)$ 的**极点**.

若 $t = 0$ 是 $f\left(\frac{1}{t}\right)$ 的**本性奇点**, 则 $z = \infty$ 是 $f(z)$ 的**本性奇点**.

例4: $f(z) = \frac{1}{1+z}$, $z = \infty$: 可去奇点或解析点.

$f(z) = 1 + z^2$, $z = \infty$: 二阶极点.

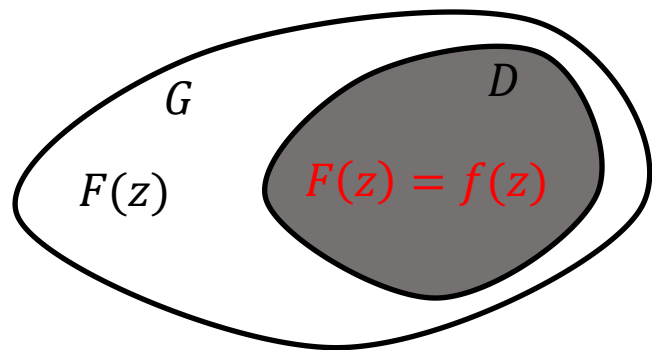
$f(z) = e^z, \sin z, \cos z, \dots$, $z = \infty$: 本性奇点.

什么是解析延拓

解析延拓的幂级数方法

3.6.1 什么是解析延拓

定义1: 设函数 $f(z)$ 在区域 D 内**解析**, D 包含在区域 G 内, 如果存在函数 $F(z)$ 在 G 内解析, 且在 D 内 $F(z) = f(z)$, 则称函数 $f(z)$ 可以**解析延拓**到 G 内, 称 $F(z)$ 为 $f(z)$ 在区域 G 内的**解析延拓** (analytical continuation).



解析延拓的实质: 定义域的扩大

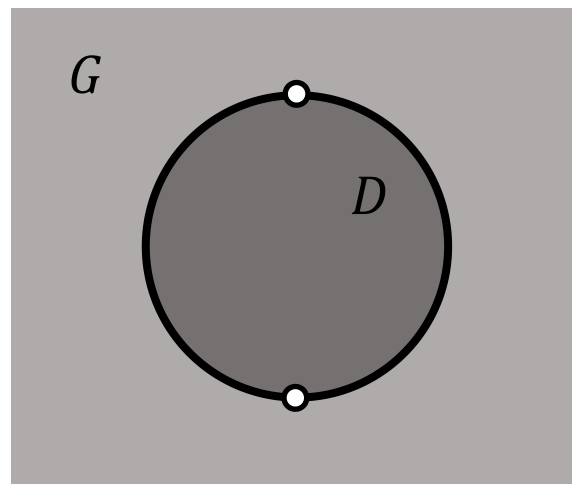
$f(z)$ 的幂级数的形式限制了其存在的区域

例1: $f(z) = 1 - z^2 + z^4 - z^6 + \dots$, $F(z) = \frac{1}{1+z^2}$.

$f(z)$ 在 $D: |z| < 1$ 内解析,

$F(z) = \frac{1}{1+z^2}$: 在 $G (z \neq \pm i)$ 的全平面上解析.

在 $D \cap G$ 的公共区域: $f(z) = F(z)$.



3.6.2 解析延拓的幂级数方法

例2: 已知: $f_1(z) = \sum_{n=0}^{\infty} z^n = \frac{1}{1-z}$, $g_1: |z| < 1$

(1) $f_1(z)$ 在 $z = -\frac{1}{2}$ 的幂级数展开式.

$$f_1\left(-\frac{1}{2}\right) = 1 - \frac{1}{2} + \left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \cdots = \frac{1}{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)} = \frac{2}{3},$$

$$f_1'\left(-\frac{1}{2}\right) = 1 + 2\left(-\frac{1}{2}\right) + 3\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \cdots = \left(\frac{2}{3}\right)^2,$$

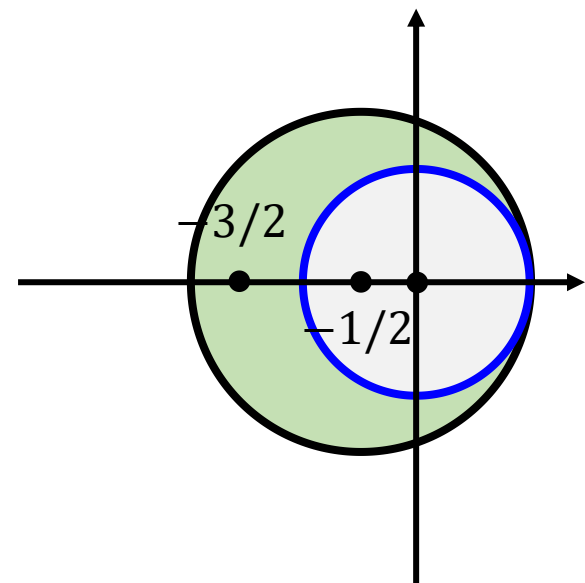
$$f_1''\left(-\frac{1}{2}\right) = 2 + 6\left(-\frac{1}{2}\right) + 12\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \cdots = 2! \left(\frac{2}{3}\right)^3,$$

$$f_1^{(n)}\left(-\frac{1}{2}\right) = n! \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}$$

展开式 $f_2(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} \left(z + \frac{1}{2}\right)^n = \frac{1}{1-z}$

收敛域 $g_2: \left|z + \frac{1}{2}\right| < \frac{3}{2}$,

浅绿色部分: $f_1(z)$ 的解析延拓.



向左还可以有更大的圆的延拓

3.6.2 解析延拓的幂级数方法

例2: 已知: $f_1(z) = \sum_{n=0}^{\infty} z^n = \frac{1}{1-z}$, $g_1: |z| < 1$

(2) $f_2(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} \left(z + \frac{1}{2}\right)^n$ 在 $z = -\frac{3}{2}$ 的幂级数展开式.

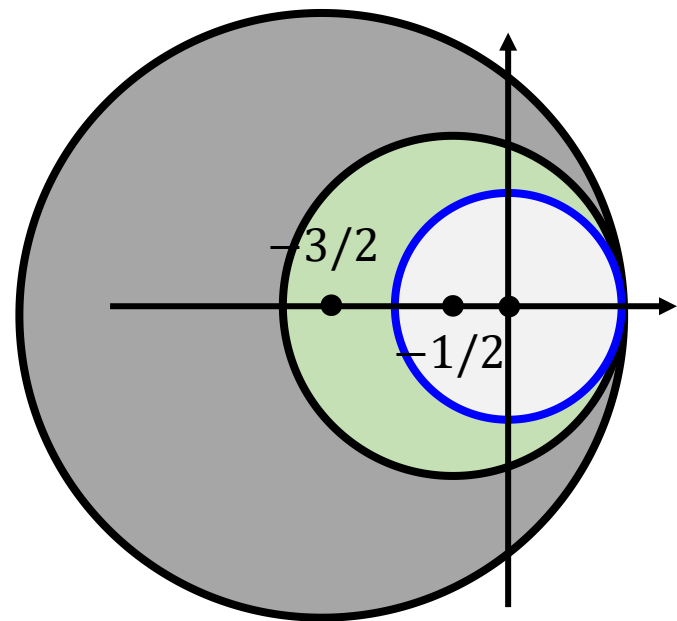
$$f_2\left(-\frac{3}{2}\right) = \frac{2}{3} \left(1 - \frac{2}{3} + \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \cdots\right) = \frac{2}{5},$$

$$f_2'\left(-\frac{3}{2}\right) = \frac{2}{3} \left(\frac{2}{3} - 2\left(\frac{2}{3}\right)^2 + 3\left(\frac{2}{3}\right)^3 + \cdots\right) = \left(\frac{2}{5}\right)^2,$$

$$f_2''\left(-\frac{3}{2}\right) = \frac{2}{3} \left(2\left(\frac{2}{3}\right)^2 - 6\left(\frac{2}{3}\right)^3 + 12\left(\frac{2}{3}\right)^4 + \cdots\right) = 2! \left(\frac{2}{5}\right)^3,$$

$$f_2^{(n)}\left(-\frac{3}{2}\right) = n! \left(\frac{2}{5}\right)^{n+1}$$

展开式 $f_3(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{5}\right)^{n+1} \left(z + \frac{3}{2}\right)^n = \frac{1}{1-z}, \quad \text{收敛域 } g_3: \left|z + \frac{3}{2}\right| < \frac{5}{2}.$



灰色部分: $f_2(z)$ 的解析延拓. 如此继续, 不断**扩大** $f_1(z)$ 的定义范围.

讨论: 有奇点存在的方向**不能**进行解析延拓.

例3: 已知: $f_1(z) = \sum_{n=0}^{\infty} z^n = \frac{1}{1-z}$, $g_1: |z| < 1$

在单位圆周上或其内部任取一点 z_0 , $f_1(z)$ 在 z_0 处的幂级数为:

$$f_2(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z - z_0)^n}{(1 - z_0)^{n+1}}$$

z_0 在圆外, 同样展开
 $R \geq |z_0| - 1 \geq 0$

收敛半径为 $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{|a_n|}} = |1 - z_0| \geq 1 - |z_0| \geq 0$

当且仅当 z_0 为 $|z| < 1$ 上非负实数时等号成立, 收敛域**没有扩大**, 故沿**正实轴方向**不能进行解析延拓.

$$\frac{1}{(1-z_0)-(z-z_0)} = \frac{1}{(1-z_0)} \frac{1}{1-(z-z_0)/(1-z_0)} \quad \text{常用技术}$$

解析 $\Rightarrow$ Taylor级数展开, z 的次幂为 n , 而非Laurent级数展开